

"ELEMENTI DI TEORIA DEGLI INSIEMI"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 DEFINIZIONE DI INSIEME ---- 3
2 METODI DI RAPPRESENTAZIONE DEGLI INSIEMI ---- 5
3 INSIEMI E LORO CARATTERISTICHE ---- 7
4 OPERAZIONI TRA INSIEMI ---- 11
5 IL PRODOTTO CARTESIANO ---- 19
BIBLIOGRAFIA ---- 22

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Definizione di Insieme

Si assumeranno, nel seguito, come primitive le nozioni di insieme e di elementi di un insieme, così la teoria sarà svolta in modo "ingenuo" (non completamente formalizzato) e si prescinderà dal formalismo rigoroso, necessario in una trattazione assiomatica. In senso intuitivo vale la seguente definizione di Cantor:

DEFINIZIONE: Definizione intuitiva di Cantor: Un **insieme** è "una raccolta, classe, aggregato, totalità di oggetti determinati ben distinti della nostra intuizione o del nostro pensiero" (Cantor).

Un insieme è indicato con una lettera latina maiuscola: A, B, X, S ....

DEFINIZIONE: Gli oggetti che compongono un insieme si chiamano anche **elementi.**

Gli elementi si denotano con una lettera latina minuscola: a, b, c, x, y, t ....

DEFINIZIONE: Per dire che un oggetto x **è un elemento** dell' insieme A (o che "x **appartiene** ad A"), si scrive

$$a \in A$$

La negazione "a **non appartiene** ad A" si scrive

$$a \notin A$$

Il simbolo $\in$ fu introdotto da G. Peano e ricorda la prima lettera della parola greca $\check{\varepsilon}\sigma\tau\grave{\iota}$, che in italiano significa "è".

DEFINIZIONE: Si definisce **insieme vuoto** l'insieme privo di elementi. Esso si denota col simbolo $\emptyset$.

OSSERVAZIONE: Importante notare che si parla del**L'insieme vuoto** e non di **UN insieme vuoto**. Questo perché due insiemi vuoti sono indistinguibili.

ESEMPI:

i. $A = \{3, 2, 1, 0\};\ 2 \in A$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ii. $A = \{\text{i mesi dell'anno con 32 giorni}\} = \{\emptyset\}$;

iii. $A = \{\text{i numeri interi positivi}\}$; $0 \notin A$

iv. $A = \{\text{Maria, Guglielmo, Pina, Tommaso, Vittoria}\}$, Rosa $\notin A$.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Metodi di rappresentazione degli insiemi

L'esempio precedente, mostra che ci sono due modi per descrivere gli elementi che concorrono a formare un insieme. E' possibile elencare tutti gli elementi di un insieme tra parentesi graffe, oppure individuare una proprietà che caratterizzi tutti gli elementi dell'insieme. Le due notazioni hanno un uso specifico nei seguenti casi:

1. Se l'insieme è finito (cioè con un numero finito di elementi): si possono elencare tutti gli elementi tra parentesi graffe;

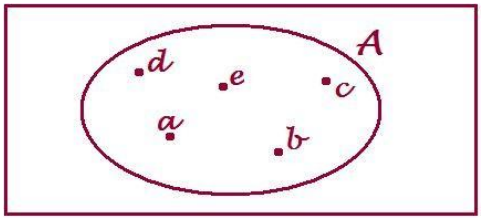
2. Se l'insieme è finito o infinito: si può individuare una **proprietà caratteristica** dei suoi elementi, cioè una proprietà soddisfatta da tutti e soli gli elementi dell'insieme. Questo è l'unico modo per descrivere gli insiemi infiniti.

OSSERVAZIONE: La proprietà che individuata non può (e non deve) dipendere dalla soggettività di chi scrive. Ad esempio se come criterio si sceglie "Le ragazze più belle della facoltà", questo non può essere considerato un criterio soggettivo, perché dipende dal giudizio della persona.

I metodi per rappresentare un insieme e i suoi elementi, non si riducono ai due appena visti (che definiremo formalmente nel seguito). Formalmente, un insieme può essere rappresentato mediante:

Rappresentazione Grafica: Gli insiemi sono rappresentati mediante figure geometriche del piano

delimitate da una curva semplice, chiusa e i loro elementi sono punti del piano situati all'interno di tale curva (**diagrammi di EULERO - VENN**). Questo tipo di rappresentazione è particolarmente utile per rappresentare le relazioni tra insiemi.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Rappresentazione per Elencazione (Estensiva o Tabulare): Gli elementi dell'insieme sono elencati tutti, indipendentemente dall'ordine, tra parentesi graffe e separati da virgola. In questo caso non si escludono ripetizioni.

$\{a, b, c, d, a, b, e, f, \dots\}$; $\{1,2,3, \dots., n\}$

DEFINIZIONE: L'insieme che si riduce a un unico elemento, si denota con il simbolo $\{a\}$ e prende il nome di **singleton**.

OSSERVAZIONE: L'insieme $\{a\}$ differisce dall'elemento a.

Rappresentazione per proprietà caratteristica (Intensiva): Si specificano un dato numero di proprietà che servono per stabilire, in modo inequivocabile, quali elementi appartengono all'insieme considerato. Equivalentemente si può scrivere:

$\{x \in X: \mathcal{P}(x)\}, \{x \in X / \mathcal{P}(x)\}$; $\{x / \mathcal{P}(x)\}$

dove $\mathcal{P}(x)$ è la proprietà soddisfatta da x. Ricordiamo che ": e /" sostituiscono la frase "*tale che*".

Con questo tipo di rappresentazione considero l'insieme degli elementi di X che soddisfano la proprietà $\mathcal{P}(x)$. Questo vuol dire che x appartiene all'insieme, se e solo se, x gode della proprietà $\mathcal{P}(x)$.

ESEMPIO: Consideriamo in un insieme X, la proposizione $\mathcal{P}(x)$ ="c è un multiplo di 2", allora l'insieme è rappresentato come:

$\{x \in X: x = k2\}$ o equivalentemente $\{x \in X: \mathcal{P}(x)\}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Insiemi e loro caratteristiche

Nel seguito saranno utili alcuni simboli che rappresentano delle frasi, che si ritrovano anche nello studio della teoria degli insiemi. L'espressione "per ogni" è denotata col simbolo $\forall$ detto **quantificatore universale** , mentre l'espressione "esiste almeno un" è denotata col simbolo $\exists$ detto **quantificatore esistenziale.** Con il simbolo "$\Rightarrow$" si indica il termine **implica**. Allora, dette $\mathcal{P}$ e Q due proprietà, si scriverà $\mathcal{P} \Rightarrow Q$ (e si legge $\mathcal{P}$ implica Q) se non accade che $\mathcal{P}$ sia vera e Q falsa, ovvero o $\mathcal{P}$ è falsa oppure da $\mathcal{P}$ vera segue Q vera. Si userà la scrittura $\mathcal{P} \Leftrightarrow Q$ e si dirà $\mathcal{P}$ e Q sono **equivalenti**, se $\mathcal{P}$ implica Q e Q implica $\mathcal{P}$. Le negazioni delle suddette frasi, si esprimono con i simboli $\Rightarrow$ e $\Leftrightarrow$.

DEFINIZIONE: Siano A un insieme ed x ed y due elementi di A, allora:

- La scrittura $\boldsymbol{x = y}$ sta a denotare che i due simboli x ed y indicano lo stesso elemento di A. Si legge ***x* uguale ad *y*.**
- La scrittura $\boldsymbol{x \neq y}$ sta a denotare che con i simboli x ed y indicano due elementi distinti di A. Si legge *x* diverso da *y* o, equivalentemente, ***x* non uguale ad *y***.

DEFINIZIONE: Siano A e B due insiemi. Si dice che i due insiemi sono **uguali** e si scrive $A = B$ se $x \in A$ è equivalente a $x \in B$, ossia se A e B o sono entrambi vuoti, oppure sono dotati degli stessi elementi. Se A e B non sono uguali, si scrive $A \neq B$ che si legge A **diverso** da B**.**

DEFINIZIONE: Siano A e B due insiemi. Si dice che B è una parte di A o, ancora, che B è un **sottoinsieme** di A e si scrive $\boldsymbol{B \subseteq A}$ oppure $\boldsymbol{A \supseteq B}$ se ogni elemento di B è anche elemento di A. Questo significa che $\exists x \in B$ tale che $x \notin A$. In questo caso si dice che B è incluso in A o che A include B. Per esprimere che B non è una parte di A si scrive $\boldsymbol{B \not\subseteq A}$ oppure $\boldsymbol{A \not\supseteq B}$**.**

OSSERVAZIONE: Fra i sottoinsiemi di un qualsivoglia insieme A ci sono sempre l'insieme vuoto e A stesso: $\boldsymbol{\forall A,\ \emptyset \subseteq A,\ A \subseteq A}$. Essi sono detti **"sottoinsiemi impropri"** di A, mentre gli altri sono detti **"sottoinsiemi propri".** In particolare, un sottoinsieme proprio X è tale che:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$X \subset A$ o $A \supset X \Leftrightarrow X \subseteq A$ e $X \neq A$

Allora vale la seguente definizione:

DEFINIZIONE: Siano A e B due insiemi. Si dice che B è **incluso strettamente** in A o, equivalentemente, che B è **una parte propria** di A o, ancora, che B è un **sottoinsieme proprio** di A o, infine, che A **include strettamente** B e si scrive

$B \subset A$

se ogni elemento di B è elemento di A ed esiste almeno un elemento di A che non appartiene a B che equivale a quanto prima detto, cioè se B è incluso in A e B è diverso da A.

ESEMPIO:

1. Se $A = \{7, 11, 19, 21, 30\}$, $B = \{11, 21, 30\}$, allora $B \subseteq A$;
2. Se $I = \{\text{cittadini italiani}\}$, $S = \{\text{cittadini italiani il cui cognome inizia con "S"}\}$, allora $S \subseteq I$;
3. Se $F = \{\text{multipli di 10}\}$, $G = \{\text{multipli di 5}\}$, allora $F \supseteq G$;
4. Se $P = \{\text{insieme dei pesci}\}$, $H = \{\text{insieme dei pesci di fiume}\}$, allora $H \subseteq P$;
5. Se A $= \{7, 11, 19, 21, 30\}$, $B = \{11, 21, 30\}$ allora $B \subseteq A$ e $B \neq A$, risulta $B \subset A$.

OSSERVAZIONE: La scrittura $\boldsymbol{B \not\subset A}$ sta a denotare che B **non è incluso strettamente** in A e cioè che esiste almeno un elemento di B che non appartiene ad A, ovvero che o $B \not\subseteq A$ oppure $B = A$.

ESEMPIO: Se $A = \{7, 11, 19, 21, 30\}$, $B = \{11, 21, 15, 30\}$, allora $B \not\subseteq A$ perché l'elemento 15 che è in B non è contenuto in A.

OSSERVAZIONE: L'inclusione si può esprimere in termini di inclusione stretta: $B \subseteq A$ se $B \subset A$ oppure $B = A$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Si ha, ovviamente, che $B \subset A$, se e solo se, $B \subseteq A$ e $A \nsubseteq B$.

PROPOSIZIONE: L'inclusione e l'inclusione stretta godono della proprietà transitiva.

DIM: Dimostriamo la proprietà vera per l'inclusione. Si deve provare che, dati gli insiemi A, B, C

$$B \subseteq A \text{ e } A \subseteq C \Rightarrow B \subseteq C$$

Per definizione di inclusione, dalla prima si ricava che ogni elemento di B è anche elemento di A, cioè $\nexists x \in B$ tale che $x \notin A$ e dalla seconda ogni elemento di A è anche elemento di$C$. Questo significa che $\nexists x \in A$ tale che $x \notin C$, da cui si deduce che ogni elemento di B è un elemento di C, cioè $B \subseteq C$.

Si consideri l'inclusione stretta. Analogamente, si deve provare:

$$B \subset A \text{ e } A \subset C \Rightarrow B \subset C$$

Per definizione di inclusione stretta, dalla prima inclusione si ottiene $B \subseteq A$ e $B \neq A$, dalla seconda $A \subseteq C$ e $A \neq C$, da cui se deduce facilmente $B \subset C$.

■

OSSERVAZIONE: Si osserva che se $B \subset A$ e $A \subseteq C$ allora $B \subset C$. Questo perché tutti gli elementi di B sono elementi di A, ma esiste almeno un elemento di A che non appartiene a B. Poiché $A \subseteq C$ risulterà che esiste almeno un elemento di C non appartenente a B, cioè $B \subset C$.

DEFINIZIONE: Dato un insieme A, si definisce **insieme delle parti di A**, l'insieme $\wp(A)$ avente per elementi tutti e soli i sottoinsiemi di A. In simboli:

$$\wp(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

OSSERVAZIONE: L'insieme $\wp(A)$ non è mai vuoto, essendovi almeno $\emptyset$ ed A. L'insieme $\wp(A)$ è anche detto **insieme potenza di A**, per ricordare che è un insieme costituito da n elementi possiede esattamente 2^n sottoinsiemi.

ESERCIZIO: Considerato l'insieme $S = \{a, b, c\}$, si provi che $\wp(S)$ è costituito da esattamente $2^3 = 8$ elementi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

DIM: I sottoinsiemi di S sono: $\emptyset, S, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}$. Esattamente 8 sottoinsiemi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Operazioni tra insiemi

DEFINIZIONE: Siano S un insieme ed A e B due parti di S. Si dice unione di A e B e si denota col simbolo $A \cup B$ il sottoinsieme di S:

$$A \cup B = \{x \in S: x \in A \, o \, x \in B\}$$

Nella figura 0.1.2 la parte tratteggiata rappresenta l'insieme $A \cup B$.

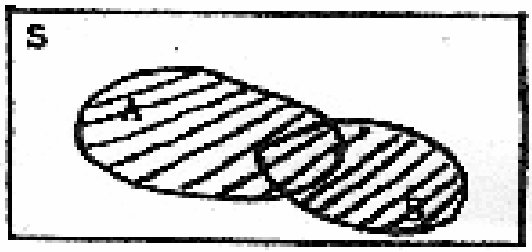
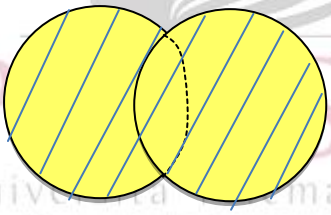


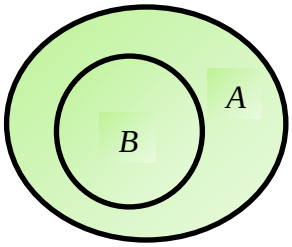
Figura 0.1.2.

OSSERVAZIONE: Si ha, ovviamente:

- $A \subseteq A \cup B$ e $B \subseteq A \cup B$.



- $A = A \cup B$ allora $B \subseteq A$.



- $x \notin A \cup B \Leftrightarrow x \notin A$ e $x \notin B$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- L'unione del sottoinsieme con l'ambiente è l'ambiente stesso. Ovvero $A \cup S = S$, perché $A \subseteq S$.
- $A \cup \emptyset = A$

DEFINIZIONE: Il concetto di unione può essere esteso a un numero infinito di insiemi. Se Σ è un insieme di insiemi, si definisce

$$\bigcup_{X \in \Sigma} X = \{x \mid \exists X \in \Sigma : \}$$

In particolare, se $\Sigma = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ un insieme finito di insiemi, si scrive

$$X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_n$$

ESEMPIO: Dato l'insieme A e considerato $\wp(A)$, si ha

$$\bigcup_{X \in \wp(A)} X = A$$

Ovvero, l'unione di tutte le parti di un insieme, è l'insieme stesso.

PROPOSIZIONE: L'unione gode di alcune proprietà. Dati gli insiemi A, B, C, si ha:

1. **Proprietà di idempotenza (o iterativa)**: $A \cup A = A$
2. **Proprietà commutativa**: $A \cup B = B \cup A$;
3. **Proprietà associativa:** $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

OSSERVAZIONE: In virtù della proprietà commutativa, si può scrivere l'insieme $(A \cup B) \cup C$ senza parentesi e quindi porre:

$$A \cup B \cup C = \{x \in S : x \in A \, o \, x \in B \, o \, x \in C\}$$

x può appartenere anche a più insiemi contemporaneamente, ma questo non deve accadere per tutti gli x, altrimenti si avrebbe $A \cup B \cup C = A$.

DEFINIZIONE: Siano S un insieme ed A e B parti di S. Si dice **intersezione** di A e B e si denota col simbolo $A \cap B$ il sottoinsieme di S :

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$A \cap B = \{x \in S : x \in A \, e \, x \in B\}.$$

L'insieme degli elementi che appartengono simultaneamente ad A e B. Nella figura 0.1.3 la parte tratteggiata rappresenta l'insieme $A \cap B$

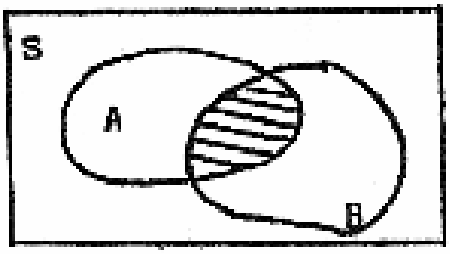


Figura 0.1.3.

DEFINIZIONE: Gli insiemi non hanno elementi in comune, cioè se $A \cap B = \emptyset$, si dicono **disgiunti**.

La seguente figura mostra, graficamente, due insiemi disgiunti:

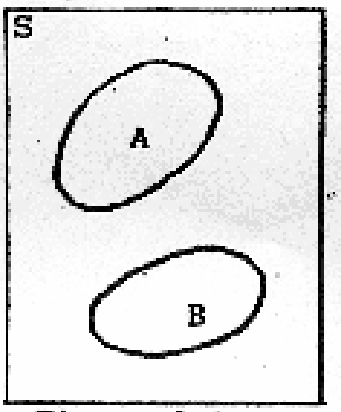
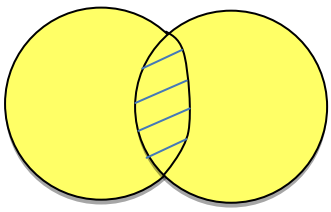


Figura 0.1.4.

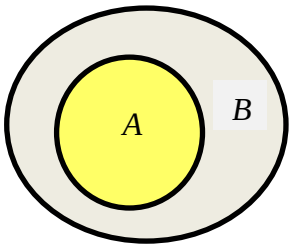
OSSERVAZIONE: Si ha, ovviamente:

- $A \cap B \subseteq A$ e $A \cap B \subseteq B$;



- $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



La parte in giallo evidenzia l'intersezione.

- $x \notin A \cap B \Leftrightarrow x \notin A \text{ o } x \notin B$
- $A \cap \emptyset = \emptyset$
- $A \cap S = A$, dove S è l'insieme ambiente.

DEFINIZIONE: Il concetto di intersezione può essere esteso a un numero infinito di insiemi. Se Σ è un insieme di insiemi, si definisce

$$\bigcap_{X \in \Sigma} X = \{x \in X, \forall X \in \Sigma:\}$$

In particolare, se $\Sigma = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ un insieme finito di insiemi, si scrive

$$\bigcap_i^n X_i = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_n = \{x \in X_1, x \in X_2, \dots, x \in X_n\} = \{x \in X_i, \forall i = 1,2, \dots, n\}$$

ESEMPIO: Dato l'insieme A e considerato $\wp(A)$, si ha

$$\bigcap_{X \in \wp(A)} X = \emptyset$$

Ovvero, l'intersezione di tutte le parti di un insieme è il vuoto, perché tra le parti dell'insieme c'è anche l'insieme vuoto.

PROPOSIZIONE: L'intersezione gode di alcune proprietà. Dati gli insiemi A, B, C, si ha:

1. **Proprietà di idempotenza (o iterativa)**: $A \cap A = A$
2. **Proprietà commutativa**: $A \cap B = B \cap A$;
3. **Proprietà associativa:** $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: In virtù della proprietà commutativa, si può scrivere l'insieme $(A \cap B) \cap C$ senza parentesi e quindi porre:

$$(A \cap B) \cap C = \{x \in S: x \in A, x \in B \; e \; x \in C\}$$

x appartiene a tutti gli insiemi coinvolti simultaneamente e all'insieme **A ∩ B ∩ C** si dà il nome di intersezione di *A*, *B* e *C*.

PROPOSIZIONE: L'unione e l'intersezione godono di due proprietà particolari:

1. **Proprietà distributiva dell'unione rispetto all'intersezione**: $C \cup (A \cap B) = (C \cup A) \cap (C \cup B)$
2. **Proprietà distributiva dell'intersezione rispetto all'unione:** $C \cap (A \cup B) = (C \cap A) \cup (C \cap B)$
3. **Proprietà di assorbimento**: $A \cap (A \cup B) = A$, $A \cup (A \cap B) = A$.

DIM: Per dimostrare la 1. si proverà la doppia inclusione. Sia $x \in C \cup (A \cap B)$ per definizione di unione, si ha $x \in C$ oppure $x \in (A \cap B)$. Se $x \in C$, ovviamente, $x \in C \cup A$ e $x \in C \cup B$, perché è sufficiente che l'elemento appartenga a uno solo degli insiemi che sono coinvolti nell'unione. Appartenendo a entrambi gli insiemi $C \cup A$ e $C \cup B$ apparterrà alla loro intersezione. Se $x \in (A \cap B)$ per definizione di intersezione $x \in A$ e $x \in B$, e per definizione di unione $x \in C \cup A$ e anche a $C \cup B$, allora apparterrà certamente alla loro intersezione. Si è quindi provato che $\cup (A \cap B) \subseteq (C \cup A) \cap (C \cup B)$ in ogni caso.

Per provare l'altra uguaglianza, si consideri $x \in (C \cup A) \cap (C \cup B)$. Per definizione di intersezione $x \in (C \cup A)$ e $x \in (C \cup B)$. Ovviamente si possono presentare più casi, $x \in C$ ma non appartiene ad A, B. Allora, per definizione di unione, l'appartenenza di x a C è sufficiente per dire che $x \in C \cup (A \cap B)$. Se $x \notin C$, sarà $x \in A$ e $x \in B$ perché $x \in (C \cup A) \cap (C \cup B)$. Allora, $x \in A \cap B$ e questo è sufficiente per dire che $x \in C \cup (A \cap B)$. Quindi $\cap (A \cup B) \supseteq (C \cap A) \cup (C \cap B)$. L'uguaglianza è così dimostrata.

La 2. ha una dimostrazione analoga alla precedente. Si prova sempre la doppia inclusione. Sia $x \in C \cap (A \cup B)$, da cui $x \in C \cap A$ oppure $x \in C \cap B$. Ne segue che $x \in (C \cap A) \cup (C \cap B)$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Viceversa, sia $x \in (C \cap A) \cup (C \cap B)$, allora $x \in C \cap A$ oppure $x \in C \cap B$. Quindi, $x \in C$ e $x \in A \cup B$ quindi $x \in C \cap (A \cup B)$.

La 3. Discende $A \subseteq A \cup B$ e $A \supseteq A \cap B$.

■

DEFINIZIONE: Siano S un insieme ed A una parte di S. Si dice **complemento di *A*** e si denota col simbolo $-A$ il sottoinsieme di S costituito da tutti e soli gli elementi di S non appartenenti ad A e quindi è:

$$-\boldsymbol{A} = \{\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{S}, \boldsymbol{x} \notin \boldsymbol{A}\}$$

Nella figura 0.1.6 la parte tratteggiata rappresenta l'insieme $-\boldsymbol{A}$

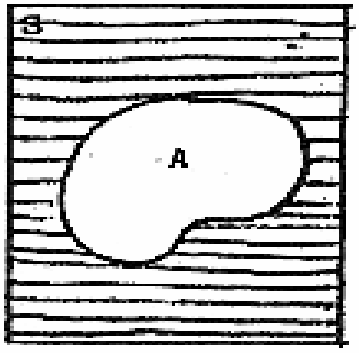


Figura 0.1.6.

DEFINIZIONE: Siano S un insieme e A e B due parti di S. Si dice **complemento relativo di B rispetto ad A** e si denota col simbolo $\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}$ il sottoinsieme di S costituito da tutti e soli quegli elementi di S che appartengono ad A e non appartengono a B e si scrive

$$\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B} = \{\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{S}: \boldsymbol{x} \in \boldsymbol{A} \, \boldsymbol{e} \, \boldsymbol{x} \notin \boldsymbol{B}\},$$

conseguentemente è: $A - B = A \cap (-B)$.

Nella figura 0.1.7 la parte tratteggiata rappresenta l'insieme $A - B$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

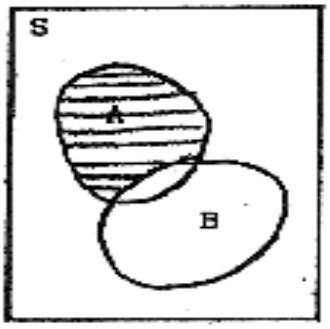


Figura 0.1.7.

PROPOSIZIONE: Il complemento non gode della proprietà commutativa e associativa:

DIM: Dato l'insieme A consideriamo $A - \emptyset = A$, ma $\emptyset - A = \emptyset$, quindi il complemento non gode della proprietà commutativa. Si consideri, ora, $(A - A) - A = \emptyset - A = \emptyset \neq A - (A - A) = A - \emptyset = A$, quindi non vale la proprietà associativa.

OSSERVAZIONE: Dati gli insiemi A, B

- $A - (A - B) = A \cap B$;
- $A - B = \emptyset \Rightarrow A \subseteq B$;
- $A - B = B \Rightarrow A \cap B = \emptyset$

Valgono le cosiddette formule di **De Morgan**:

1. $-(A \cup B) = (-A) \cap (-B)$;
2. $-(A \cap B) = (-A) \cup (-B)$

Le leggi di De Morgan possono essere estese a più insiemi. Dato Σ un insieme di insiemi, si ha:

$$\bigcup_{X \in \Sigma} (-X) = -\left(\bigcap_{X \in \Sigma} X\right)$$

$$\bigcap_{X \in \Sigma} (-X) = -\left(\bigcup_{X \in \Sigma} X\right)$$

PROPOSIZIONE: Il complemento gode della proprietà distributiva a destra, rispetto all'unione e all'intersezione. Dati tre insiemi A, B, C:

$(A \cup B) - C = (A - C) \cup (B - C)$;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$(A \cap B) - C = (A - C) \cap (B - C)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5 Il prodotto cartesiano

DEFINIZIONE: Siano S e T due insiemi non vuoti. Se s è un elemento di S e t è un elemento di T all'insieme{{s},{s,t}} si dà il nome di **coppia ordinata di prima coordinata o ascissa s e seconda coordinata o ordinata t** e si denota col simbolo (s,t).

DEFINIZIONE: Si definisce **prodotto cartesiano** di S per T e si denota col simbolo $S \times T$ quell'insieme i cui elementi sono tutte e sole le coppie ordinate di prima coordinata in S e seconda coordinata in T e quindi è:

$$S \times T = \{(s,t), s \in S \; e \; t \in T\}$$

OSSERVAZIONI:

1. Se almeno uno dei due insiemi S e T è vuoto allora $S \times T = \emptyset$.
2. Il prodotto cartesiano non è commutativo essendo formato da coppie ordinate $S \times T \neq T \times S$.
3. $(x,y) \notin S \times T \Leftrightarrow x \notin S \; o \; x \notin T$.

PROPOSIZIONE: $S \times T = T \times S \Leftrightarrow S = T$ oppure uno dei due insiemi è vuoto

DIM: Si supponga $S \times T = T \times S$ con i due insiemi non vuoti. Per ogni $x \in S, y \in T$ si ha $(x,y) \in S \times T = T \times S$, quindi $x \in T, y \in S, \forall x \in S, y \in T$, cioè $S = T$. L'altra implicazione appare ovvia. Se $S = T$ oppure uno dei due insiemi è vuoto, $S \times T = T \times S$ nel primo caso per l'uguaglianza. Se $S = \emptyset, S \times T = \emptyset = T \times S$. ■

PROPOSIZIONE: Si noti che se S e T sono due insiemi non vuoti e s' ed s'' sono due elementi di S e t' e t" sono due elementi di T allora dire che è

$$(s',t') = (s'',t'') \Leftrightarrow s' = s'' \; e \; t' = t''$$

DIM: Sia $\{\{s'\},\{s',t'\}\} = \{\{s''\},\{s'',t''\}\}$ per l'uguaglianza degli insiemi e da $s'' \neq< t''$ si ha $s' = s'' e \; t' = t''$. Il viceversa è ovvio.

■

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Dati gli insiemi $A = \{1,2,3\}, B = \{a,b,c\}$

$$A \times B = \{(1,a),(1,b),(1,c),(2,a),(2,b),(2,c),(3,a),(3,b),(3,c)\}$$

$$B \times A = \{(a,1),(a,2),(a,3),(b,1),(b,2),(b,3),(c,1),(c,2),(c,3)\}$$

cioè $A \times B \neq B \times A$

La nozione di coppia ordinata e di prodotto cartesiano, può essere esteso a un numero n di elementi:

DEFINIZIONE: Se *n* è un numero intero maggiore di due e se $S_1, S_2, \ldots, S_n$ sono n insiemi, tutti diversi dal vuoto, si supponga di aver definito le $(n-1)-ple$ ordinate di elementi, allora se $s_1 \in S_1$, $s_2 \in S_2$,…., $s_n \in S_n$, $\{\{(s_1, s_2, \ldots, s_{n-1})\}, \{s_n\}\}$ all'insieme si dà il nome di **ennupla ordinata** di prima coordinata s_1, di seconda coordinata s_2 , …. , e di ennesima coordinata s_n e si denota col simbolo $(s_1, s_2, \ldots, s_n)$.

DEFINIZIONE: Si dice prodotto cartesiano degli n insiemi $S_1 \, per \, S_2 \, per \ldots per \, S_n$ e si denota col simbolo $S_1 \times S_2 \times \ldots \times S_n$ l'insieme i cui elementi sono tutte e sole le ennuple ordinate di prima coordinata in S_1, di seconda coordinata in S_2, e di ennesima coordinata in S_n, da cui:

$$S_1 \times S_2 \times \ldots \times S_n = \{(s_1, s_2, \ldots, s_n) : s_1 \in S_1 , s_2 \in S_2, \ldots . , s_n \in S_n\}$$

PEGASO
Università Telematica

OSSERVAZIONI:

- Se almeno uno degli insiemi $S_1, S_2, \ldots, S_n$ è vuoto, allora

$S_1 \times S_2 \times \ldots \times S_n = \emptyset$

- Se *S* è un insieme non vuoto e, per ogni elemento $i \in \{1,2,\ldots.,n\}$, è $S = S_i$ allora si pone:

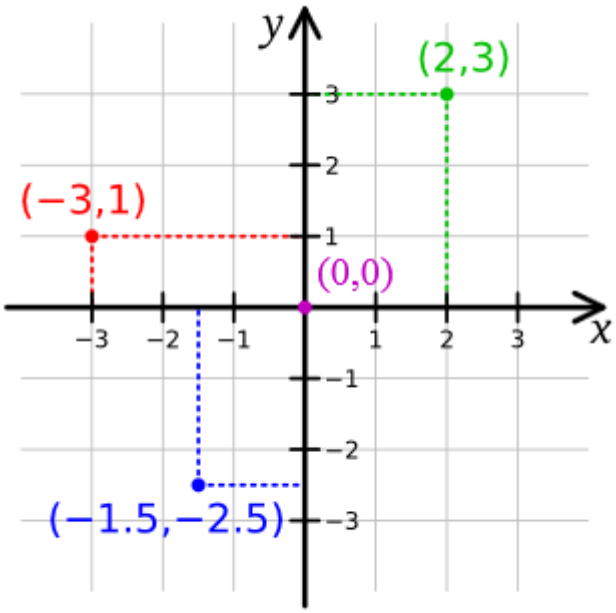
$S_1 \times S_2 \times \ldots \times S_n = \boldsymbol{S^n}$

DEFINIZIONE: Si definisce **diagonale**, e si indica con Δ_S, del prodotto cartesiano $S \times S = S^2$, l'insieme costituito dalle coppie (x,y), tale che $x = y$.

OSSERVAZIONE: $S = \emptyset \Leftrightarrow \Delta_S = \emptyset$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Il termine *prodotto cartesiano* è suggerito dalla geometria. Sia infatti $\mathbb{R}$ l'insieme dei numeri reali e π un piano dove è fissato un riferimento cartesiano. Allora ogni punto $P \in \pi$ può essere identificato con la coppia $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, dove x è l'ascissa del punto e y l'ordinata. Se il riferimento considerato è ortogonale, monometrico, gli elementi della diagonale $\Delta_{\mathbb{R}}$ rappresentano tutti e soli i punti della bisettrice del primo e terzo quadrante.



Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Curzio M., L. P. (s.d.). *Lezioni di Algebra.* Liguori Editore.
- Marcellini P., S. C. (s.d.). *Calcolo.* Liguori Editore.
- *Wikipedia - Sistema di Riferimento*. (s.d.). Tratto da http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_riferimento_cartesiano

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)